



XIAMEN
UNIVERSITY

第二讲 MATLAB基础知识 (1)

温程璐 人工智能系

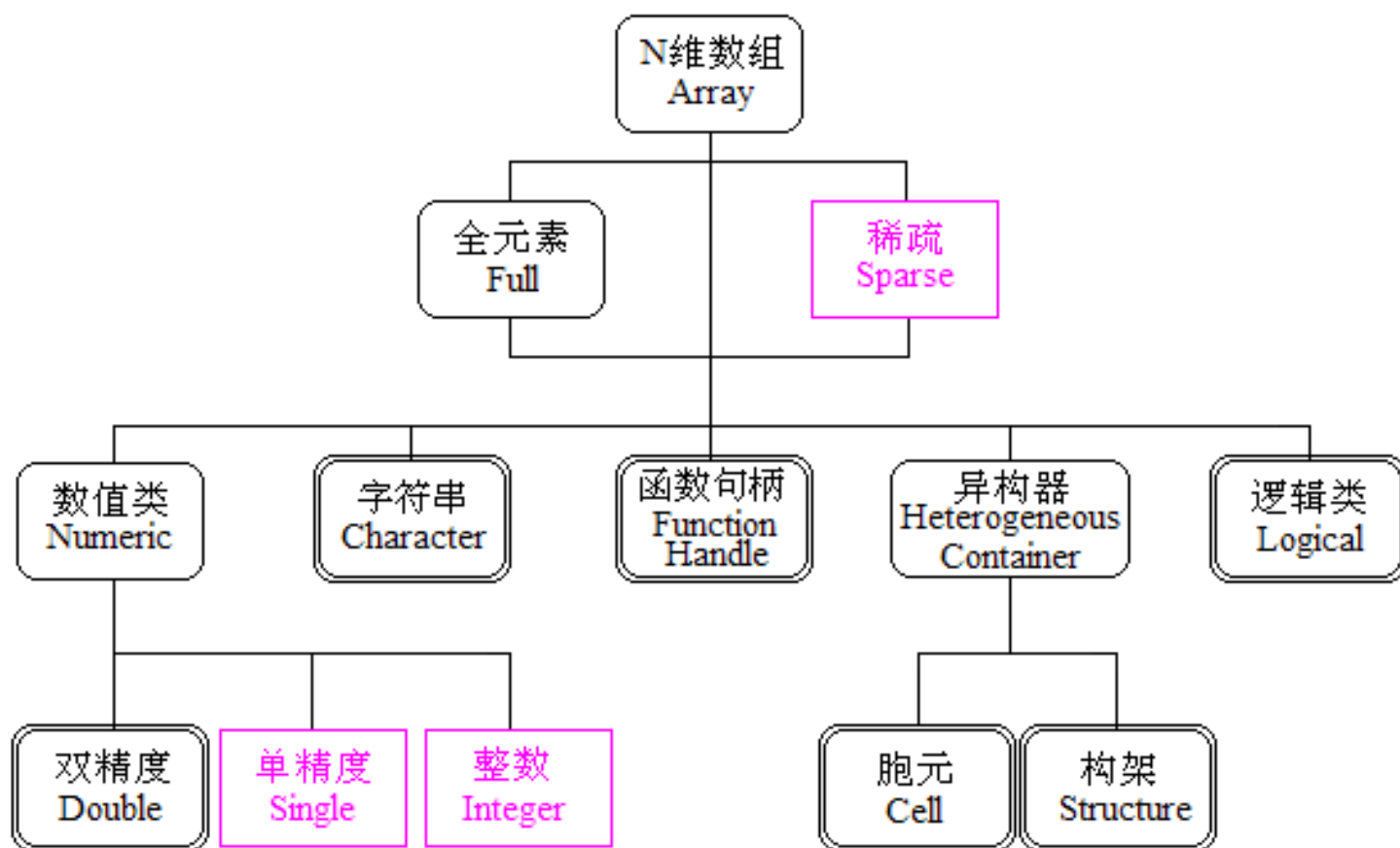


知识要点

- 2.1 数据类型
- 2.2 运算符与运算
- 2.3 字符串处理
- 2.4 数组
- 2.5 高维数组
- 2.6 非数与空数组
- 2.7 文件和数据的导入与导出



2.1 MATLAB的数据类型



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.1 数值型

□ 数值型数据包括

- 整数：带符号和无符号
- 浮点数：单精度和双精度

□ 在缺省（默认）状态下，Matlab 将所有的数都看作是双精度的浮点数。

□ 使用整型变量和单精度变量可以节约内存空间。



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.1 数值型

2.1.1.1 整数

□ MATLAB 提供四种带符号整型和四种无符号整型

数据类型	取值范围	转换函数
带符号 8 位整型	$[-2^7, 2^7 - 1]$	int8
带符号 16 位整型	$[-2^{15}, 2^{15} - 1]$	int16
带符号 32 位整型	$[-2^{31}, 2^{31} - 1]$	int32
带符号 64 位整型	$[-2^{63}, 2^{63} - 1]$	int64
无符号 8 位整型	$[0, 2^8 - 1]$	uint8
无符号 16 位整型	$[0, 2^{16} - 1]$	uint16
无符号 32 位整型	$[0, 2^{32} - 1]$	uint32
无符号 64 位整型	$[0, 2^{64} - 1]$	uint64



举例

`x1=int8(11);`



`x1=11`

`x2=int8(15.49);`



`x2=15`

`x3=int8(15.5);`



`x3=16`

`x4=int8(130);`



`x4=127`

`x5=uint8(255);`



`x5=255`

`x6=uint8(256);`



`x6=255`

`x7=uint8(-1);`



`x7=0`



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.1 数值型

- 整型数据的运算

□ 整型数据可以参与的运算有以下两种：

- ◆ 相同整型数据之间的运算，结果为同类型的整数。

不同的整型数据之间不能进行运算

例：`int8(12)*int16(3)` X

- ◆ 整型数据可以和双精度标量进行数值运算，结果为整数。在运算过程中保持浮点运算精度，最后将结果转换成整型。

整型数据不能与不是标量的双精度数组进行运算



- 最大整数与最小整数

□ 可以用 `intmax` 和 `intmin` 函数来查询不同整型所能表示的最大整数和最小整数。

例：

```
intmax('int8');  
intmin('int8');
```

```
intmax('uint8');  
intmin('uint8');
```

```
intmax;  
intmin;
```



```
intmax('int32');  
intmin('int32');
```



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.1 数值型

2.1.1.2 浮点数

□ 浮点数包括单精度（占 4 个字节）和双精度（占 8 个字节），缺省为双精度。

□ 浮点数转换函数

- **single**: 将数据转换成单精度浮点数
- **double**: 将数据转换成双精度浮点数

浮点数与其它类型数据运算表

operand	single	double	int/uint	char	logical
single	single	single	X	single	single
double	single	double	int/uint	double	double



2.1.1.2 浮点数

- 最大和最小浮点数
 - 可以用 `realmax` 和 `realmin` 函数来查询单精度和双精度所能表示的最大浮点数和最小浮点数。

例：

```
realmax('single');  
realmin('single');
```

```
realmax('double');  
realmin('double');
```

```
realmax;  
realmin;
```



```
realmax('double');  
realmin('double');
```



- 复数

□ 可以通过以下方式定义复数

◆ 直接输入:

```
z=3+4i
```

虚部与虚数单位之间不能留空格

◆ 使用 `complex` 函数

```
z=complex(3,4)
```

```
z=complex(3)
```



```
z=complex(3,0)
```



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.2 字符串数组

字符变量的创建方式：

- 在指令窗中，先把待建的字符放在“单引号对”中，再按[Enter]键。
- “单引号对”必须在英文状态下输入。识别送来内容是变量名、数字，还是字符串。
- 串数组的属性和标识。字符采用Unicode标准的UTF-16编码方式影射为一组整数，即字符值，“由字符值构成的向量”

【例2.1-1】本例演示：串的基本属性、标识和简单操作。

(1)

```
a='This is an example.'
```

```
a =
```

```
This is an example.
```

(2)

```
size(a)
```

```
ans =
```

```
1    19
```

(3)

```
a14=a(1:4)
```

```
ra=a(end:-1:1)    %字符倒排
```

```
a14 =
```

```
This
```

```
ra =
```

```
.elpmaxe na si sihT
```



2.1 MATLAB的数据类型

2.1.2 字符串数组

- 串数组的属性和标识

(4)

```
Ua=double(a)
```

```
Ua =
```

```
Columns 1 through 13
```

```
84 104 105 115 32 105  
115 32 97 110 32 101  
120
```

```
Columns 14 through 19
```

```
97 109 112 108 101 46
```

```
char(Ua)
```

```
ans =
```

```
This is an example.
```

(5)

```
w=find(a>='a' & a<='z');
```

```
Ua(w)=Ua(w)-32;
```

```
char(Ua)
```

```
ans =
```

```
THIS IS AN EXAMPLE.
```

(6)

```
A='这是一个算例。';
```

```
A_s=size(A)
```

```
A56=A([5 6])
```

```
UCA=double(A)
```

```
A_s =
```

```
1 7
```

```
A56 =
```

```
算例
```

```
UCA =
```

```
Columns 1 through 6
```

```
36825 26159 19968 20010 31639 20363
```

```
Column 7
```

```
12290
```

```
char(UCA)
```

```
ans =
```

```
这是一个算例。
```

(7)

```
b='Example '3.2-1''
```

```
b =
```

```
Example '3.2-1'
```

(8)

```
ab=[a(1:7),' ',b,' .']
```

%这里第2个输入为空格串

```
ab =
```

```
This is Example '3.2-1' .
```



2.1.2 字符串数组

- 复杂串数组的创建

- 多行字符串数组的创建，同一串数组的各行字符数要相等

【例2.1-2】演示：多行串数组的“补空等长”直接输入法；非等长串数组借助char, str2mat, strvcat等指令声称多行串数组。

(1) 空格补全法

```
clear
S=['This string array '
   'has multiple rows.'];
size(S)
S =
This string array
has multiple rows.
ans =
     2     18
```

(2) Char, str2mat, strvcat非等长字符串组合

```
S1=char('This string array','has two rows. ');
size(S1)
S1 =
This string array
has two rows.
ans =
     2     17

S2=str2mat('这','字符','串数组','','由4行组成')
size(S2)
S2 =
这
字符
串数组

由4行组成
ans =
     5     5

S3=strvcat('这','字符','串数组','','由4行组成')
size(S3)
S3 =
这
字符
串数组
由4行组成
ans =
     4     5
```



2.1.2 字符串数组

- 复杂串数组的创建

2.利用胞元数组创建复杂字符串

【例2.1-3】胞元数组在存放和操作字符串上的应用。

(1) 直接输入法

```
C1={'MATLAB201xa includes data types:';  
    '◆Double array';  
    '◆Character array';  
    'and so on'}
```

%大括号

```
C1_c=class(C1)  
size(C1)
```

%获得胞元大小

```
C1 =  
    'MATLAB201xa includes data types:'  
    '◆Double array'  
    '◆Character array'  
    'and so on'  
  
C1_c =  
cell  
ans =  
     4     1
```

(2) 借助cellstr指令生成存放复杂字符串的胞元数组

```
C2=char('MATLAB201xa includes data types:',...  
        '◆Double array',...  
        '◆Character array',...  
        'and so on')
```

% 注意char带小括号

```
C2_c=class(C2)  
size(C2)
```

```
C2 =  
MATLAB201xa includes data types:  
◆Double array  
◆Character array  
and so on  
C2_c =  
char  
ans =  
     4     32
```

C3=cellstr(C2) %生成胞元数组

```
size(C3)  
C3 =  
    'MATLAB201xa includes new data types:'  
    '◆Double array'  
    '◆Character array'  
    'and so on'  
  
ans =  
     4     1
```



2.1.2 字符串数组

串转换函数

【例2.1-4】最常用的数组/字符串转换函数int2str , num2str , mat2str 示例。

(1) **int2str**把整数转换为串数组

```
A=eye(2,4); %生成2*4数值数组
A_str1=int2str(A) %转成串数组
A_str1 =
1 0 0 0
0 1 0 0
```

(2) **num2str**把非整数数组转换为串数组

```
B=rand(2,4); %生成随机数组
B3=num2str(B,3) %转换为串数组
B3 =
0.95 0.607 0.891 0.456
0.231 0.486 0.762 0.0185
```

(3) **mat2str**把数值数组转换为输入形态的串数组

```
B_str=mat2str(B,4)
B_str =
[0.9501 0.6068 0.8913 0.4565;0.2311 0.486 0.7621 0.0185]
Expression=['exp(-',B_str,')'];
eval(Expression)
ans =
0.3867 0.5451 0.4101 0.6335
0.7937 0.6151 0.4667 0.9817
```



2.1.2 字符串数组

串转换函数

【例2.1-5】fprintf, sprintf, sscanf的用法示例。

```
rng(0, 'v5uniform'); a=rand(2,2);
```

```
s1=num2str(a)
```

```
s_s=sprintf('%.10e\n', a)    %10数位科学记述串，一行一个
```

```
s1 =
```

```
0.95013      0.60684
```

```
0.23114      0.48598
```

```
s_s =
```

```
9.5012928515e-001
```

```
2.3113851357e-001
```

```
6.0684258354e-001
```

```
4.8598246871e-001
```

```
fprintf('%.5g\\', a)    %5数位，斜杠
```

```
0.95013\0.23114\0.60684\0.48598\
```

```
s_str2=str2num(s_s)
```

```
s_sscan=sscanf(s_s, '%f', [3,2])
```

%5浮点格式，3*2数值数组

```
s_str2 =
```

```
0.9501
```

```
0.2311
```

```
0.6068
```

```
0.4860
```

```
s_sscan =
```

```
0.9501      0.4860
```

```
0.2311      0
```

```
0.6068      0
```



2.1.2 字符串数组

【例2.1-6】 double, str2double, str2num的异同。

(1)

```
a='1e-3';  
da=double(a)
```

```
sda=str2double(a)  
sna=str2num(a)
```

```
da =  
    49    101    45    51  
sda =  
    1.0000e-003  
sna =  
    1.0000e-003
```

(2)

```
b='1,2;3,4';  
db=double(b)  
sdb=str2double(b)  
snb=str2num(b)
```

```
db =  
    49    44    50    59    51    44    52  
sdb =  
    NaN  
snb =  
     1     2  
     3     4
```

(3)

```
c='ab+cde';  
dc=double(c)  
sdc=str2double(c)  
snc=str2num(c)
```

```
dc =  
    97    98    43    99   100   101  
sdc =  
    NaN  
snc =  
    []
```

(4)

```
d=sym('1/3');  
dd=double(d)  
sdd=str2double(d)  
snd=str2num(d)
```

```
dd =  
    0.3333  
sdd =  
    NaN
```

```
??? Error using ==> str2num at 33  
Requires string or character array input.
```



2.1.2 字符串数组

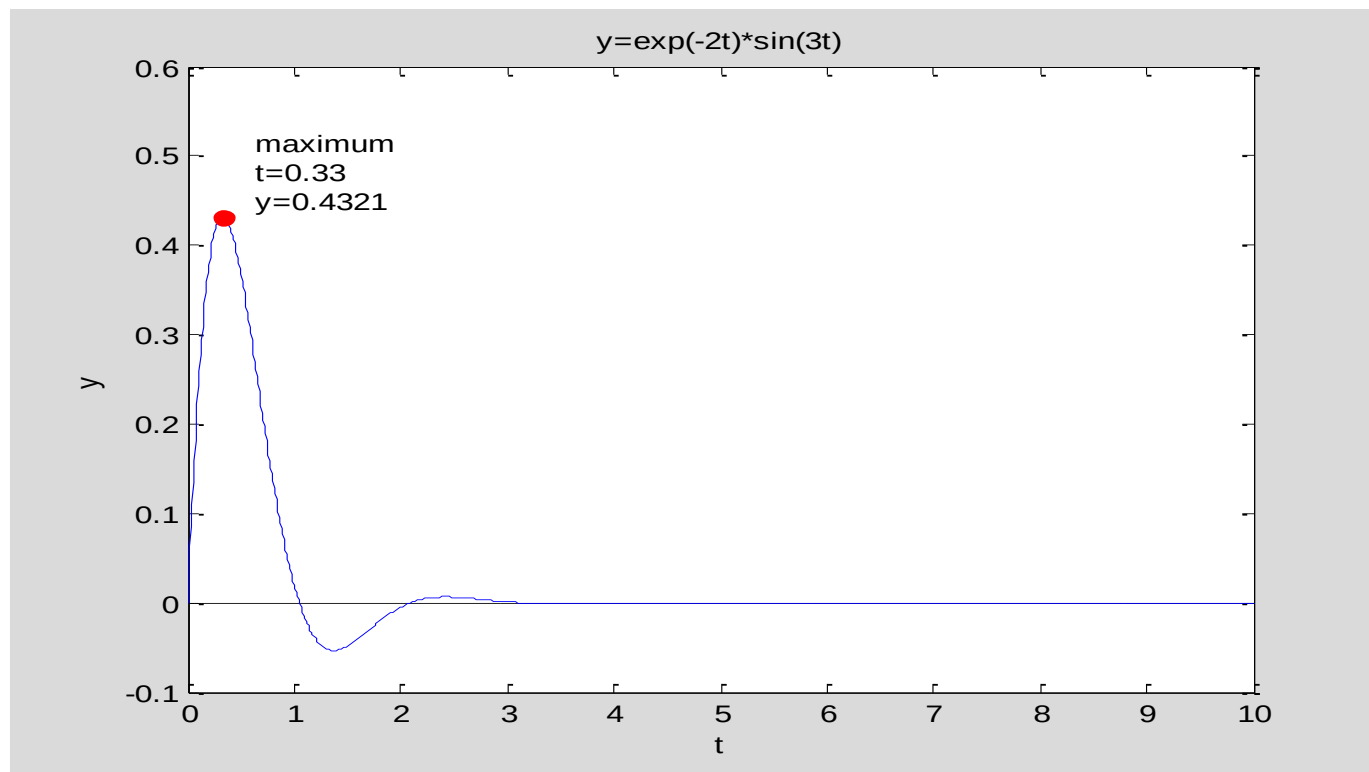
【例2.1-7】 综合例题：在MATLAB计算生成的图形上标出图名和最大值点坐标。

```
clear
a=2;
w=3;
t=0:0.01:10;
y=exp(-a*t).*sin(w*t);
[y_max,i_max]=max(y);
t_text=[ 't=' ,num2str(t(i_max))];      %          最大值横坐标字符串
y_text=[ 'y=' ,num2str(y_max)];          %          最大值纵坐标字符串
max_text=char( 'maximum' ,t_text,y_text);%          最大值文字字符串
tit=[y=exp('-',num2str(a),'t')*sin(',num2str(w),'t')' ];
plot(t,zeros(size(t)),'k')
hold on
plot(t,y,'b')
plot(t(i_max),y_max, 'r' , 'MarkerSize' ,20) %大红色标最大值点
text(t(i_max)+0.3,y_max+0.05,max_text)      %          写最大值坐标
title(tit),xlabel( 't' ),ylabel( 'y' ),hold off %画图
```



2.1.2 字符串数组

串操作函数 P82的表3.2-3



2.1.3 胞元数组

- 胞元数组的创建和显示

1 寻访胞元和寻访胞元中的内容不同：

- 胞元外标识： $A(2,3)$ A胞元数组中的第2行第三列胞元元素
- 胞元内编址： $A\{2,3\}$ A胞元数组第二行第三列中所允许存或取得内容

2 胞元数组的创建和显示

【例 2.1-8】 本例演示2X2 胞元数组的创建。

```
C_str=char('这是','胞元数组创建算例 1');
```

```
R=reshape(1:9,3,3);
```

```
Cn=[1+2i];
```

```
S_sym=sym('sin(-3*t)*exp(-t)');
```

(1) 直接创建法之一：外标识胞元元素赋值法

```
A(1,1)={C_str};A(1,2)={R};A(2,1)={Cn};A(2,2)={S_sym};
```

```
A % 显示胞元内容
```

```
A =
```

```
    [2x10 char]    [3x3 double]  
    [1.0000 + 2.0000i]    [1x1 sym ]
```



2.1.3 胞元数组

(2) 直接创建法之二：编址胞元元素内涵的直接赋值法

```
B{1,1}=C_str;B{1,2}=R;B{2,1}=Cn;B{2,2}=S_sym;  
celldisp(B)
```

% <7>

B{1,1} =

这是

胞元数组创建算例 1

B{2,1} =

1.0000 + 2.0000i

B{1,2} =

1 4 7

2 5 8

3 6 9

B{2,2} =

-sin(3*t)/exp(t)



2.1.3 胞元数组

- 胞元数组的扩充、收缩和重组

【例2.1-9】胞元数组的扩充，及形象化图示胞元内容指令cellplot。

(1) 利用cell指令创建胞元数组

```
C=cell(2);           %预设2x2空胞元
```

```
C(:,1)={char('Another','text string');10:-1:1}
```

```
C =
```

```
    [2x11 char  ]    []
```

```
    [1x10 double]    []
```

(2) 胞元数组的“列”扩充和“行”扩充

```
AC=[A C]
```

```
A_C=[A;C]
```

```
AC =
```

```
    [2x10 char]    [3x3 double]    [2x11 char  ]    []
```

```
    [1.0000 + 2.0000i]    [1x1 sym  ]    [1x10 double]    []
```

```
A_C =
```

```
    [2x10 char  ]    [3x3 double]
```

```
    [1.0000 + 2.0000i]    [1x1 sym  ]
```

```
    [2x11 char  ]    []
```

```
    [1x10 double]    []
```

```
cellplot(A_C,'legend')
```



2.1.3 胞元数组

- 胞元数组的内容的获取和配置

【例2.1-10】本例演示：胞元和胞元内容获取的区别；花括号、圆括号的功用；多胞元内容配置的deal指令法和直接配置法。

(1)

```
f1=R_A_C(1,3)
```

%圆括号寻访得到的是胞元，而不仅仅是内容

```
class(f1)
```

```
f1 =
```

```
    [1x1 sym]
```

```
ans =
```

```
cell
```

(2)

```
f2=R_A_C{1,3}
```

%花括号寻访得到的是内容

```
class(f2)
```

```
f2 =
```

```
sin(-3*t)*exp(-t)
```

```
ans =
```

```
sym
```



2.1.3 胞元数组

- 胞元数组的内容的获取和配置

(3)

```
f3=R_A_C{1,1}(:,[1 2 5 6])
```

 %取第一行第一列胞元内容中的1, 2, 5, 6列

f3 =

这是

胞元创建

(4)

```
[f4,f5,f6]=deal(R_A_C{[1,3,4]})
```

f4 =

这是

胞元数组创建算例 1

f5 =

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

f6 =

1	4	7
2	5	8
3	6	9

(5)

```
[ff4,ff5,ff6]=R_A_C{[1,3,4]}
```

ff4 =

这是

胞元数组创建算例 1

ff5 =

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ff6 =

1	4	7
2	5	8
3	6	9



2.1.3 胞元数组

- 胞元与数值数组之间的转换
- `num2cell`: 单个数组元素成为一个胞元
- `mat2cell`: 矩阵转换为胞元数组
- `Cell2mat`: 胞元数组变换为单一矩阵

【例3.3-5】常用胞元数组转换函示例。

(1)

```
rng(0, 'v5uniform')
```

```
A=rand(2,3)
```

```
C1=num2cell(A)
```

```
SC1=size(C1)
```

```
A =
```

```
    0.9501    0.6068    0.8913  
    0.2311    0.4860    0.7621
```

```
C1 =
```

```
    [0.9501]    [0.6068]    [0.8913]  
    [0.2311]    [0.4860]    [0.7621]
```

```
SC1 =
```

```
     2     3
```

```
C2=num2cell(A,2)
```

```
disp(['C2{1,:}=' ,mat2str(C2{1,:},4)])
```

```
SC2=size(C2)
```

```
C2 =
```

```
    [1x3 double]
```

```
    [1x3 double]
```

```
C2{1,:}=[0.9501 0.6068 0.8913]
```

```
SC2 =
```

```
     2     1
```

```
C3=num2cell(A,1)
```

```
SC3=size(C3)
```

```
C3 =
```

```
    [2x1 double]
```

```
    [2x1 double]
```

```
    [2x1
```

```
double]
```

```
SC3 =
```

```
     1     3
```



2.1.3 胞元数组

- 对胞元数组运算的`cellfun`指令

- `cellfun`: 对整个胞元数组进行同一函数操作运算。

【例2.1-11】演示`cellfun`的两种调用格式。一致性输出调用格式的限制很严格，而非一致性输出的调用格式适应性很强。

(1)

```
rng(1)
```

```
x(1)={1:10};x(2)={rand(100,1)};
```

```
xm=cellfun(@mean,x)
```

```
class(xm)
```

```
xm =
```

```
5.5000 0.4859
```

```
ans =
```

```
double
```

(2)

```
y(1,1)={sym(' [0,pi/6,pi/3,pi/2]')};
```

```
y(1,2)={0:pi/4:pi};
```

```
y(2,1)={rand(10000,3)};
```

```
y(2,2)={[]};
```

```
B=cellfun(@(x) sin(x-  
pi/6).^2,y,'UniformOutput',false)
```

```
B =
```

```
    [    1x4 sym    ]    [1x5 double]  
    [10000x3 double]    []
```

```
B=cellfun(@mean,[y(1,1),y(1,2),y(2,1)],'UniformO  
utput',false);
```

```
celldisp(B)
```

```
B{1} =
```

```
pi/4
```

```
B{2} =
```

```
1.5708
```

```
B{3} =
```

```
0.4986    0.5042    0.4977
```

```
C=cellfun(@mean,[y(1,2),y(2,1)])
```

```
??? Error using ==> cellfun
```

```
Non-scalar in Uniform output, at index 2, output  
1.
```

```
Set 'UniformOutput' to false.
```



2.1.4 构架数组

- 以名称为寻访手段，用以存放不同大小的各类数据的异构容器
- 基本单元是构架
- 数据存放在域中，不能直接在构架中
- 没有维数限制，编制方式访问



2.1.4 构架数组

- 构架数组的创建和显示

1. 直接创建法及显示

【例2.1-12】本例通过温室数据（包括温室名、容积、温度、湿度等）演示：单构架的创建和显示。

(1)

```
GreenHouse.name='一号房'; % <1> 构架的域由（构架名）.（域名）标识
```

```
GreenHouse.volume='2000立方米';
```

```
GreenHouse.parameter.temperature=[31.2    30.4    31.6    28.7  29.7    31.1    30.9  
29.6]; GreenHouse.parameter.humidity=[62.1    59.5    57.7    61.5  62.0    61.9  
59.2    57.5;
```

(2)

```
GreenHouse
```

% <5> 显示单构架

```
GreenHouse =
```

```
    name: '一号房'
```

```
    volume: '2000立方米'
```

```
    parameter: [1x1 struct]
```

```
GreenHouse.parameter
```

% <6> 显示域中内容

```
ans =
```

```
    temperature: [2x4 double]
```

```
    humidity: [2x4 double]
```

```
GreenHouse.parameter.temperature
```

% <7> 显示temperature域中的内容

```
ans =
```

```
    31.2000    30.4000    31.6000    28.7000
```

```
    29.7000    31.1000    30.9000    29.6000
```



2.1.4 构架数组

- 构架数组的创建和显示

2. 利用构造函数创建构架数组

【例2.1-13】 利用构造函数struct，建立温室群的数据库。

(1) Struct预建空构架数组方法之一

```
a=cell(2,3); %创建空胞元
```

```
gh1=struct('name',a,'volume',a,'parameter',a(1,2))
```

```
gh1 =
```

```
2x3 struct array with fields:
```

```
name
```

```
volume
```

```
parameter
```

(2) Struct预建空构架数组方法之二

```
gh2=struct('name',a,'volume',[],'parameter',[])
```

```
gh2 =
```

```
2x3 struct array with fields:
```

```
name
```

```
volume
```

```
parameter
```

(3) Struct预建空构架数组方法之三

```
gh3(2,3)=struct('name',[],'volume',[],'parameter',[])
```

```
gh3 =
```

```
2x3 struct array with fields:
```

```
name
```

```
volume
```

```
parameter
```



2.1.4 构架数组

- 构架数组的扩缩、域的增删和域名重排

【例2.1-14】 本例演示：构架数组Stf的扩充和收缩；域的增添；借助orderfields对构架域名的先后次序进行重排；借助rmfield删除构架域名。

(1) 原构架是一个“单构架”

```
gh.name='一号房'
```

```
gh =
```

```
    name: '一号房'
```

(2)

```
gh(2,4).volume='1000立方米';
```

```
gh(2,4).temperature=[33,32,29,31]
```

```
gh =
```

```
2x4 struct array with fields:
```

```
    name
```

```
    volume
```

```
    temperature
```

(3)

```
ghr=orderfields(gh)
```

```
ghr =
```

```
2x4 struct array with fields:
```

```
    name
```

```
    temperature
```

```
    volume
```



2.1.4 构架数组

- 构架数组的扩缩、域的增删和域名重排

【例2.1-15】 本例演示：构架数组Stf的扩充和收缩；域的增添；借助orderfields对构架域名的先后次序进行重排；借助rmfield删除构架域名。

(4)

```
ghr(:,[2,3])=[]
```

```
ghr =
```

```
2x2 struct array with fields:
```

```
    name
```

```
  temperature
```

```
    volume
```

(5)

```
ghr=rmfield(ghr,'name')
```

```
ghr =
```

```
2x2 struct array with fields:
```

```
  temperature
```

```
    volume
```



2.1.4 构架数组

- 构架数组和胞元数组之间的转换

【例2.1-16】指令struct2cell和cell2struct的使用。

(1)

```
for k=1:5
ex(k).s=[ 'No.' int2str(k)]; ex(k).f=(k-1)*5+[1:5];
end
```

(2)

```
fprintf('%s\n','ex.s域的内容 ');
fprintf('%s',blanks(4))
for k=1:5
fprintf('%s\\',[ex(k).s blanks(1)]);
end
fprintf('%s\n',blanks(1))
fprintf('%s\n','ex.f域的内容 ')
for k=1:5
disp(ex(k).f);
end
```

ex.s域的内容

No.1 \No.2 \No.3 \No.4 \No.5 \

ex.f域的内容

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

(3)

```
Cex=struct2cell(ex);
size(Cex)
fprintf('%s\n',[blanks(4),Cex{1,1,1}])
fprintf('%5g',Cex{2,1,1})
```

ans =

2	1	5		
No.1				
1	2	3	4	5

(4)

```
FS={ 'Schar' ; 'Fnum' };
```

```
EX1=cell2struct(Cex,FS,1)
```

EX1 =

1x5 struct array with fields:

Schar

Fnum

```
EX1(1,3)
```

ans =

Schar: 'No.3'

Fnum: [11 12 13 14 15]



2.1.4 构架数组

- 对构架域运算的 **structfun** 和 **arrayfun** 指令
- **Structfun**: 对单个构架所有域保存数值泪数据时调用格式, 作用于每个域, 结果以单构架输出
- **arrayfun**: 作用于构架数组所有元构架的指定域, 结果以胞元数组输出

【例2.1-17】本例演示: structfun和arrayfun的调用格式; structfun和arrayfun应用方式的差异。
(1)

```
clear, rng(0, 'v5uniform')
T.M1(1,:) = 3*rand(1,31)+3; T.M2(1,:) = rand(1,28)-0.5;
T.M3(1,:) = 4*rand(1,31)+4;
T.M1(2,:) = 3*rand(1,31)+6; T.M2(2,:) = 3*rand(1,28)-0.5;
T.M3(2,:) = 9*rand(1,31)+5;
S.M1 = 'January'; S.M2 = 'February'; S.M3 = 'March';
T, S
T =
    M1: [2x31 double]
    M2: [2x28 double]
    M3: [2x31 double]
S =
    M1: 'January'
    M2: 'February'
    M3: 'March'
```



2.1.4 构架数组

- 对构架域运算的 **structfun** 和 **arrayfun** 指令
- **Structfun**: 对单个构架所有域保存数值类数据时调用格式, 作用于每个域, 结果以单构架输出
- **arrayfun**: 作用于构架数组所有元构架的指定域, 结果以胞元数组输出

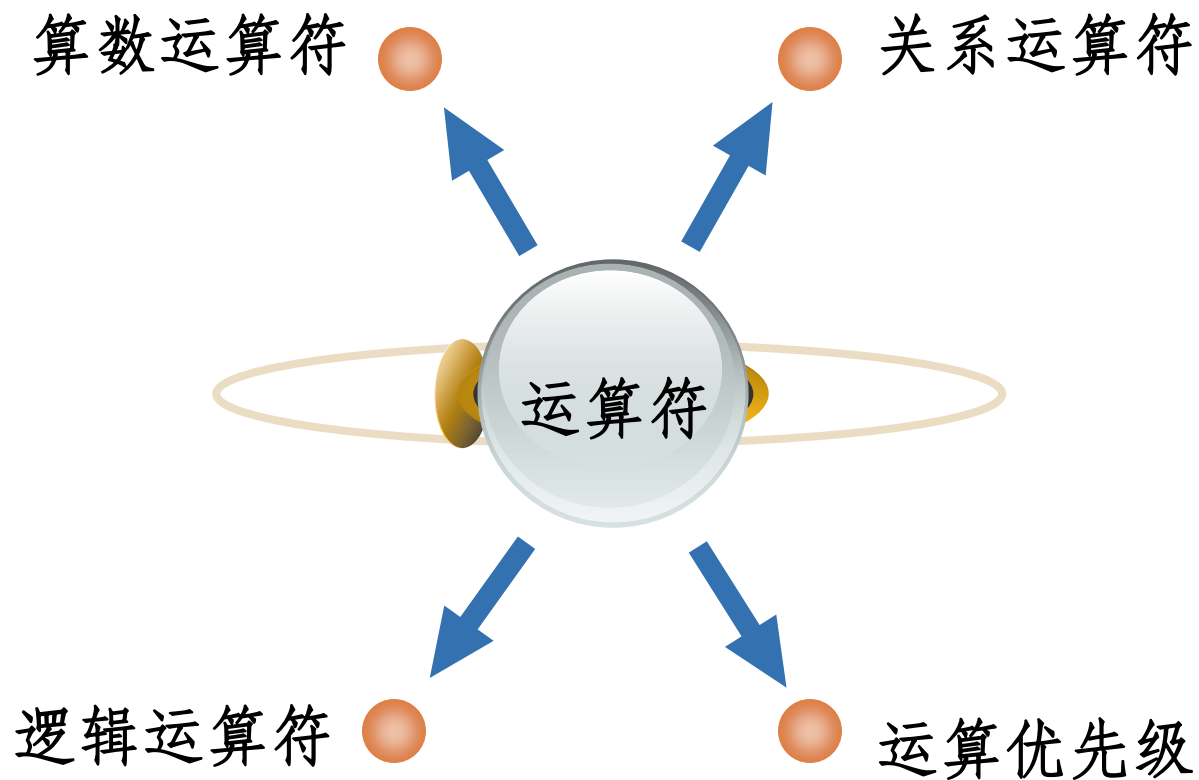
```
(2)
At=structfun(@ (x) mean (mean (x)) , T)
class (At)

At =
    5.9214
    0.6013
    7.4110
ans =
double
```

```
(3)
T(2).M2=5*rand(3,28)+60
B28=arrayfun(@ (x) mean (x.M2) , T, 'UniformOutput', false)
T =
1x2 struct array with fields:
    M1
    M2
    M3
B28 =
    [1x28 double]
double]
```



2.2 运算符与运算



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

符号	功能	实例
+	加法	$3+5=8$
-	减法	$3-5=-2$
*	矩阵乘法	$3*5=15$
.*	乘，点乘，即数组乘法	
/	矩阵右除	$3/5=0.6000$
./	右除	
\	矩阵左除	$3\backslash 5=1.6667$
.\	左除	
^	矩阵乘方	$3^5=243$
.^	乘方	
'	矩阵求秩复数求共轭	
.'	矩阵转置	



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

[例2.2-1] 求 $[12+2 \times (7-4)] \div 3^2$ 的运算结果。

1) 键盘在指令窗输入下面一行指令，然后按下Enter键。

```
>>(12+2*(7-4))/3^2
```

2) 等待指令执行完毕，MATLAB指令窗显示运算结果。

ans= (默认的变量名 记录计算结果)

2



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

[例2.2-2] “续行输入”法

本例演示：或由于指令太长，或出于某种需要，输入指令行必须多行书写时，该如何处理。

```
S=1-1/2+1/3-1/4+ ...  
    1/5-1/6+1/7-1/8
```

```
S =  
    0.6345
```

〔说明〕

- MATLAB用3个或3个以上的连续黑点表示“续行”，即表示下一行是上一行的继续。



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

MATLAB可以直接输入复数 $a+bi$ 。MATLAB的矩阵元素可以是复数或复数表达式。

[例2.2-3]常用复数转换指令 `real`、`imag`、`abs`、`angle`

```
>> z1=3+4i           %输入一个复数z1
```

```
z1 = 3.0000 + 4.0000i
```

```
>> a=real(z1)        %求复数z1的实部
```

```
a = 3
```

```
>> b=imag(z1)        %求复数z1的虚部
```

```
b = 4
```

```
>> r=abs(z1)         %求复数z1的模
```

```
r = 5
```

```
>> theta=angle(z1)   %求复数z1的相角
```

```
theta = 0.9273
```



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

$t = \text{rad2deg}(v)$ 弧度角度之间变换

MATLAB典型函数	含义	MATLAB典型函数	含义
<code>abs(x)</code>	求绝对值	<code>tan(x)</code>	正切值
<code>sqrt(x)</code>	求平方根值	<code>cot(x)</code>	余切值
<code>exp(x)</code>	指数运算	<code>atan(x)</code>	反正切值
<code>sin(x)</code>	正弦值	<code>acot(x)</code>	反余切值
<code>cos(x)</code>	余弦值	<code>log(x)</code>	自然对数
<code>asin(x)</code>	反正弦值	<code>Log2(x)</code>	以2为底的对数
<code>acos(x)</code>	反余弦值	<code>Log10(x)</code>	



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

[例2.2-4]

在 $X*B=A$ 中

$A=[1\ 1\ 1; 2\ 2\ 2]$; $B=[1\ 1\ 1]$; $X=[1; 2]$

则: $X=A/B$ (即右除, 要求列数相同)

若要求 $B=?$

则应有: $B=X\backslash A$ (即左除, 要求行数相同)

一定要注意区别!



2.2.1 MATLAB 的运算符—数学运算符

- [例2.2-5] 计算 $\frac{2\cos(0.3*\pi)}{1+\sqrt{7}}$ 和 $\frac{2\cos(0.4*\pi)}{1+\sqrt{7}}$
- `2*cos(0.3*pi)/(1+sqrt(7))`
- ↑ 调出上次的输入
- ← 或 → 移动光标，将3改为4
- Enter键，给出计算结果



2.2.2 MATLAB 的运算符—关系运算符

MATLAB 的关系运算符能用来比较两个相同大小的数组，或用来比较一个数组和一个标量。MATLAB 的关系运算符包括所有常用的比较运算符，如表所示

运算符	说明	运算符	说明
<	小于	<=	小于或等于
>	大于	>=	大于或等于
==	等于	~=	不等于



2.2.2 MATLAB 的运算符—关系运算符

[例2.2-6]

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$
$$C = A > B$$

则： $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$



2.2.3 MATLAB 的运算符—逻辑运算符

- 逻辑运算符主要包括“与”、“或”和“非”。使用逻辑运算符可以将多个表达式组合在一起，或者对关系表达式取反。MATLAB 中的逻辑运算符如表所示。

运算符	描述
&	与
	或
xor	异或
~	非



2.2.3 MATLAB 的运算符—逻辑运算符

有三种 & 与, | 或, ~ 非

- ❖ 若一变量值为0，则被视为“假”，若非0值，则被视为“真”
- ❖ 三种逻辑运算的含义与一般概念相同

如： $a = [1 \ 2 \ 0 \ 3 \ 4 \ 2 \ 0];$

$b = [0 \ 2 \ 3 \ 5 \ 4 \ 0 \ 0];$

$c = a \& b \leftarrow$

结果： $c = 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0$



2.2.3 MATLAB 的运算符—逻辑运算符

相关命令有 `all()`、`any()`,

- 当所有向量元素为“真”,`all`返回1,而当任意元素为“真”,`any`即返回1。

如: `a = [0 1 2 3];`

`result = all(a) ←`

结果: `result = 0`

- 也可以接受矩阵输入,此时会对每一列向量进行运算,

如: `a = [1 2 3`

`4 5 6]`

`output = all(a > 2) ←`

结果: `output = 0 0 1`



2.2.3 MATLAB 的运算符—逻辑运算符

[例2.2-7]

假设有： $A=[5 \ -4 \ 0 \ -0.5]$ $B=[0 \ 1 \ 0 \ 9]$

& 与 $A \& B=[0 \ 1 \ 0 \ 1]$ $A \& 1=[1 \ 1 \ 0 \ 1]$

| 或 $A | B=[1 \ 1 \ 0 \ 1]$ $A | 1=[1 \ 1 \ 1 \ 1]$

~ 非 $\sim A=[0 \ 0 \ 1 \ 0]$ $\sim 1=0$



2.2.4 MATLAB 的运算符—运算优先级

- MATLAB 在执行含有关系运算和逻辑运算的数学运算时，同样遵循一套优先级原则。
- MATLAB 首先执行具有较高优先级的运算，然后执行具有较低优先级的运算；如果两个运算的优先级相同，则按从左到右的顺序执行。
- MATLAB 中各运算符的优先级顺序如表所示，表中按优先级从高到低的顺序排列各运算符。



2.2.4 MATLAB 的运算符—运算优先级

运算符
圆括号 ()
转置 (.'), 共轭转置 ('), 乘方 (.^), 矩阵乘方 (^)
标量加法 (+)、减法 (-)、取反 (~)
乘法 (.*), 矩阵乘法 (*), 右除 (./), 左除 (.\), 矩阵右除 (/), 矩阵左除 (\)
加法 (+), 减法 (-), 逻辑非 (~)
冒号运算符 (:)
小于 (<), 小于等于 (<=), 大于 (>), 大于等于 (>=), 等于 (==), 不等于 (~=)
数组逻辑与 (&)
数组逻辑或 ()
逻辑与 (&&)
逻辑或 ()



本章节结束，谢谢大家！

